

Reto Técnico - MonaBit: Dashboard Cripto

Queremos que construyas una aplicación web fullstack que permita consultar, visualizar y gestionar información relacionada con el mercado de criptomonedas.

La solución debe incluir frontend, backend, base de datos, autenticación, integración con una API externa y despliegue en Google Cloud Run. La idea es que tomes decisiones técnicas propias, investigues lo necesario y documentes claramente cómo resolviste el reto.

Stack Base

Tu solución debe estar construida con:

- **Frontend:** React.
- **Backend:** Node.js.
- **Base de datos:** Firestore o Supabase.
- **Cloud:** Google Cloud Run.
- **Autenticación:** login de usuario y autenticación con Google.
- **API externa:** proveedor de datos cripto de tu elección.

Puedes usar librerías, frameworks o servicios complementarios si consideras que aportan valor a la solución.

Aplicación A Construir

Debes crear una aplicación web que permita a un usuario autenticarse y acceder a un dashboard privado con información del mercado cripto.

La aplicación debe tener como mínimo:

- Registro de usuario.
- Login de usuario.
- Logout.
- Login con Google.
- Rutas privadas protegidas.
- Gestión básica de usuarios.
- Dashboard principal con el top 10 de criptomonedas.
- KPIs relevantes del mercado.

- Gráficas o visualizaciones.
- Consumo de datos desde una API externa.
- Persistencia de datos en base de datos.
- Despliegue funcional en Google Cloud Run.

Autenticación Y Usuarios

La aplicación debe permitir que los usuarios puedan crear una cuenta, iniciar sesión y cerrar sesión.

También debe incluir autenticación con Google, usando OAuth o el mecanismo que consideres más adecuado para el stack elegido.

Además, debe existir una sección de gestión de usuarios donde se pueda:

- Ver usuarios registrados.
- Crear un usuario.
- Editar información básica.
- Desactivar o eliminar un usuario.

Puedes definir roles, permisos o restricciones adicionales si lo consideras necesario para tu solución.

Dashboard Cripto

El dashboard debe mostrar información actualizada del mercado cripto.

Debe incluir:

- Top 10 de criptomonedas.
- Precio actual.
- Variación porcentual.
- Market cap, volumen u otro indicador relevante.
- KPIs generales.
- Gráficas o visualizaciones.
- Fecha y hora de última actualización.

Tú debes elegir el proveedor de datos cripto. Puedes usar CoinGecko, CoinMarketCap, Binance, CryptoCompare u otro proveedor que consideres adecuado.

Backend E Integraciones

El backend debe exponer los endpoints necesarios para soportar la aplicación.

Debe encargarse de:

- Autenticación o validación de sesión, según tu diseño.
- Gestión de usuarios.
- Comunicación con la base de datos.
- Consumo de la API externa de criptomonedas.
- Entrega de datos al frontend.
- Manejo adecuado de errores.

La integración con el proveedor cripto debe estar pensada para funcionar de forma estable y mantenible.

Base De Datos

Debes usar Firestore o Supabase como base de datos.

La aplicación debe persistir como mínimo:

- Usuarios.
- Datos básicos de perfil.
- Preferencias o configuración del usuario, si aplica.
- Información adicional que consideres útil para la aplicación.

Incluye en el README una breve explicación del modelo de datos que diseñaste.

Seguridad

La aplicación debe considerar buenas prácticas de seguridad para una solución web real.

Debes cuidar especialmente el manejo de autenticación, sesiones, permisos, variables de entorno y acceso a datos privados.

No incluyas secretos reales en el repositorio. Si tu aplicación requiere variables de entorno, documenta cuáles son necesarias usando valores de ejemplo.

Despliegue

La solución debe estar desplegada en Google Cloud Run.

Debes entregar:

- URL pública del frontend.
- URL pública o endpoint del backend, si aplica.
- Instrucciones básicas para ejecutar el proyecto localmente.
- Instrucciones o resumen del despliegue realizado.

La aplicación entregada debe poder probarse desde una URL pública.

Uso De Herramientas de IA

Puedes usar herramientas de inteligencia artificial durante el desarrollo del reto.

Incluye en la documentación una sección breve explicando:

- Qué herramientas usaste.
- Para qué las usaste.
- Qué partes investigaste con ayuda de IA.
- Qué decisiones técnicas tomaste tú.
- Qué limitaciones o riesgos encontraste en las respuestas generadas por IA, si aplica.

El objetivo es entender tu proceso de trabajo y cómo usas estas herramientas como apoyo técnico.

Entregables Del Candidato

Debes entregar:

- Repositorio con el código fuente.
- Aplicación desplegada y funcional.
- README con instrucciones de instalación local.
- README con explicación general de arquitectura.
- Documentación de variables de entorno requeridas.
- Explicación del proveedor cripto elegido.

- Explicación breve del modelo de datos.
- Explicación breve de autenticación y seguridad.
- Resumen del uso de herramientas de IA.
- Lista de limitaciones conocidas o mejoras futuras.

Extras Opcionales

Puedes agregar funcionalidades adicionales si quieres mejorar la solución:

- Roles de usuario.
- Auditoría básica de acciones.
- Tests.
- CI/CD.
- Cache de datos cripto.
- Rate limiting.
- Dark mode.
- Búsqueda o filtros de criptomonedas.
- Criptomonedas favoritas por usuario.
- Alertas simples de precio.
- Logs estructurados.
- Health endpoint.

Los extras no son obligatorios. Prioriza primero una solución funcional, clara y bien documentada.